

20230533 김양현 컴퓨터운영체제 5주차 과제

1. 연습문제 27번 풀이 및 해설

정답: ④ CPU 집중 프로세스를 I/O 집중 프로세스보다 더 자주 스케줄하기 위해

- 해설: CFS는 기본적으로 **I/O 집중 프로세스(대화형 프로세스)**에게 더 높은 우선순위를 주는 경향이 있습니다. I/O 집중 프로세스는 CPU를 잠깐 쓰고 다시 대기 상태로 들어가기 때문에 실제 실행 시간(\$actual_run_time\$)이 짧아 가상 실행 시간(\$vruntime\$)이 천천히 증가합니다. 결과적으로 \$vruntime\$이 낮은 I/O 집중 프로세스가 CPU를 더 자주 선점하게 됩니다.
- 오답 분석:
 - ① \$actual_run_time\$이 작으면 \$vruntime\$수식이 작아지므로 CPU 기회가 늘어납니다.
 - ② 가중치(\$weight\$)가 클수록(우선순위가 높을수록) \$vruntime\$증가 폭이 작아져 CPU를 더 많이 사용합니다.
 - ③ 모든 프로세스의 \$vruntime\$을 공정하게 맞추려 하므로 특정 프로세스가 소외되는 기아(Starvation) 현상이 방지됩니다.

2. 연습문제 28번 풀이 및 해설

정답: 시스템의 모든 프로세스에게 최소한 한 번씩 실행 기회를 주는 '스케줄링 주기(Latency)'를 유지하면서, 대기 프로세스 수에 따라 공정하게 시간을 배분하기 위해서입니다.

- 이유: 고정된 타임 슬라이스(RR 방식)를 쓰면 프로세스가 너무 많아질 경우 전체를 한 바퀴 도는 데 시간이 너무 오래 걸립니다. CFS는 "타임 슬라이스 = 스케줄링 주기 / 실행 가능한 프로세스 개수"식을 사용하여, 프로세스가 많아지면 각자의 실행 시간을 쪼개어 모든 프로세스가 정해진 시간 내에 조금씩이라도 실행될 수 있도록 보장합니다.

3. CFS(Completely Fair Scheduling)의 필요성

CFS가 현대 운영체제에서 꼭 필요한 이유는 크게 세 가지

1. 진정한 공정성(Fairness)의 구현: 단순히 순서대로 실행하는 것이 아니라, 가상 실행 시간(\$vruntime\$)이라는 개념을 도입해 CPU 점유 시간을 정밀하게 관리합니다.
2. 우선순위의 합리적 반영: 과거의 스케줄러들이 우선순위 수치에 따라 불균형하게 시간을 배분했던 것과 달리, CFS는 가중치(\$weight\$)를 통해 가상 시간의 흐름을 조절함으로써 논리적이고 예측 가능한 차등을 둡니다.
3. 반응성 최적화: I/O 작업이 많은 대화형 프로세스(웹 브라우저, 편집기 등)는 \$vruntime\$이 낮게 유지되도록 설계되어, 사용자가 조작할 때 즉각적으로 CPU를 할당받아 체감 성능을 높여줍니다.

질의 내용

리눅스 CFS에서 $vruntime$ 수식 $\$actual_run_time \times 1024 / weight\$$ 이 의미하는 바가 뭐야? 왜 $weight$ 가 분모에 있어?

우선순위가 높을수록 분모가 커져서 실제 실행 시간 대비 가상 시간이 느리게 흐르게 되고, 결과적으로 CPU를 더 오래 쓸 수 있게 된다는 점을 이해함.

CFS가 고정 타임 슬라이스를 쓰지 않고 프로세스 수에 따라 할당 시간을 계산하는 이유는?

시스템 부하가 커져도 모든 프로세스가 최소한의 응답 시간을 보장받을 수 있도록 유연하게 대처하기 위함임을 파악함.